

PROPOSAL

Gas Leak Detection System – Tahap 2

Integrasi Thermal Camera dan Multi-Modality untuk Field Testing

GLD Point Sensor Network

6 Refinery Unit: RU II – RU VII

Disiapkan untuk:



February 2026

Disampaikan Oleh:



LAPI Ganesha Utama (LGU)

Jl. Dederuk no.30, Bandung 40133

Telp: 62 22 2507463, 2531617

email: office@lapiganeshatama.co.id | www.lapiganeshatama.co.id

Table of Contents

1. Executive Summary	5
2. Latar Belakang dan Justifikasi Teknis	6
2.1 Keterbatasan Sistem Tahap 1 dan Kebutuhan Ekspansi	6
2.2 Kebutuhan Deployment Multi-RU	6
3. Product Overview	6
4. Product Description	7
5. Fitur Utama & Keunggulan Sistem	8
5.1 Multi-Gas Detection Capability	8
5.2 AI-Based Gas Classification	8
5.3 Multi-Sensor Fusion Technology	8
5.4 Real-Time Monitoring & Wireless Communication	8
5.5 Hazardous Area Compliance (Zone 1 Ready)	8
5.6 Robust Industrial Design	8
5.7 Dual Power Source Flexibility	8
5.8 Dual-Channel Star-Mesh Communication Architecture	8
5.9 Scalable & Integrable System	8
6. Arsitektur Sistem	9
6.1 Arsitektur Modular	9
6.2 Alur Operasional	9
6.3 Arsitektur Komunikasi Jaringan	9
7. Spesifikasi Teknis	10
7.1 Gas Detection Specification	10
7.2 Performance Specification	10
7.3 Electrical & Power Specification	10
7.4 Communication Specification	11
7.5 Environmental & Mechanical Specification	11
8. Compliance & Certification	12
8.1 Hazardous Area Compliance (ATEX)	12
8.2 Ingress Protection (IP Rating)	12
8.3 Electromagnetic Compatibility (EMC)	12
8.4 Radio Frequency (RF) Compliance	12
8.5 Certification Status (In-Progress)	12
9. Deployment Kilang Pertamina – 6 Refinery Unit	13
9.1 Deployment Objective	13
9.2 Konfigurasi Deployment per Refinery Unit	13
9.3 Skenario Deployment per Area Kritis	13
Tank Farm Area	13
Pipeline Corridor	13
Refinery Process Area	13
Jetty dan Loading/Unloading Area	13

9.4 Monitoring dan Workflow Respon.....	14
10. Integrasi dengan OGI Thermal Camera	14
10.1 Pembagian Fungsi	14
10.2 Mekanisme Koordinasi Event.....	14
10.3 Model Orkestrasi Alarm	14
10.4 Sinkronisasi Waktu & Logging Terpusat.....	14
11. Sistem Monitoring Terintegrasi	15
11.1 Arsitektur Platform	15
11.2 Integrasi SCADA/DCS	15
11.3 Manajemen Alarm dan Notifikasi.....	15
12. Metodologi Field Testing Skala Luas.....	16
12.1 Tahapan Pelaksanaan	16
Fase 1: Engineering Validation	16
Fase 2: Functional & Performance Testing	16
Fase 3: Operational Scenario Testing	16
12.2 Parameter Evaluasi (KPI).....	16
13. Rencana Jadwal Pelaksanaan	17
14. Deliverables	18
14.1 Dokumen Detail Engineering Design (DED).....	18
14.2 Dokumen Instalasi dan As-Built Documentation	18
14.3 Laporan FAT dan SAT	18
14.4 Laporan Field Testing Skala Luas.....	18
14.5 Laporan Evaluasi Operasional	18
14.6 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan (Roadmap)	18
15. Rancangan Anggaran Biaya – GLD Point Sensor Network.....	19
15.1 RAB II – GLD Point Sensor System (6 Refinery Unit: RU II–VII)	19

RAB GLD – GLD POINT SENSOR SYSTEM (6 Refinery Unit: RU II–VII)								
KONVERSI ALAT KERJA B.I → BIAYA PERSONIL Mengacu Kontrak Payung SP-26015 SBOH = SBOB/22								
A. BIAYA PERSONIL (Mengacu Lamp.No.02 KP–Inkindo 2021 SBOH = SBOB/22)								
No	Jabatan / Item	Kualifikasi / Spesifikasi	Referensi Kontrak Payung	SBOB Alokasi (Rp/Bln)	SBOH = SBOB/22 (Rp/Hari)	Jml Org	Vol (Hari)	Jumlah (Rp)
1	Team Leader	S3, > 15 Th	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	19.765.000	898.409	1	198	177.885.000
2	Senior Data Analyst (2 Org)	S3, > 10 Th, AI/ML Expert	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	16.600.000	754.545	2	198	298.800.000
3	Hardware Engineer (2 Org)	S1, > 10 Th	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	10.365.000	471.136	2	198	186.570.000
4	Software Engineer (2 Org)	S1, > 10 Th	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	10.365.000	471.136	2	198	186.570.000
5	Administrasi	S1, > 5 Th	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	3.355.000	152.500	1	198	30.195.000
6	Field Tech – Instalasi GLD (Absorpsi Eng & Implementation → Personil KP I.3)	D3, Min. 2 Th – Instalasi, commissioning, site support	I.3 Tenaga Pendukung – Inkindo 2021	12.000.000	545.455	2	166	181.090.909
7	Koordinator Teknis Lapangan GLD (Konversi B.I – operasional & pengawasan sensor network)	S1 Teknik, > 5 Th	KP I.3 Tenaga Pendukung	14.000.000	636.364	2	72	91.636.364
8	Teknisi Lapangan GLD (Konversi B.I – instalasi, commissioning, monitoring 6 RU)	D3 Teknik, Min. 2 Th	KP I.3 Tenaga Pendukung	12.000.000	545.455	12	74	484.363.636
Sub-Total Konversi B.I → Personil GLD ☒								576.000.000
SUB-TOTAL BIAYA PERSONIL GLD (Original + Konversi B.I)								1.637.110.909
B. BIAYA NON-PERSONIL (Mengacu Kontrak Payung SP-26015) – B.I sudah dikonversi ke Personil								
B.II PERJALANAN DINAS TIM LAPANGAN PER RU (KP Seksi VII)								
2	Tunjangan Dinas Harian – Tim Lapangan 6 RU	5 personil × 14 hari × 6 RU = 420 Man-Day	VII.1 – Tunjangan Dinas Harian	350.000	-	-	420	147.000.000
3	Akomodasi Tenaga Lapangan – Sewa Mess per RU	Penginapan tim 14 malam × 6 RU × 5 org	VII.2 – Penginapan/Sewa Mess	155.000	-	-	300	46.500.000
Sub-Total B.II – Perjalanan Dinas								193.500.000
B.III SEWA HARDWARE & BIAYA KANTOR (KP Seksi VI & VIII)								
4	Sewa Laptop	3 unit × 7 bulan – tim GLD	VII.1 – Computer/Note book	1.810.000	-	-	21	38.010.000
5	Sewa Printer LaserJet A-4	1 unit × 7 bulan	VII.2 – Printer LaserJet A4	750.000	-	-	7	5.250.000
6	Biaya ATK / Office Supplies	7 bulan	VIII.5 – Office Supplies	5.000.000	-	-	5	25.000.000
7	APD + Medical Check-Up	Tim lapangan 6 RU	V.1 APD + VIII.1 Medical	971.000	-	-	8	7.768.000
Sub-Total B.III – Sewa Hardware & Biaya Kantor								76.028.000
TOTAL BIAYA NON-PERSONIL GLD (B.I + B.II + B.III)								269.528.000
► GRAND TOTAL GLD POINT SENSOR SYSTEM (6 Refinery Unit: RU II–VII)								1.906.638.909

.....	19
15.2 Rekapitulasi Anggaran GLD	19
16. Risk dan Mitigation	20
16.1 Risiko Teknis Deteksi – Akurasi Klasifikasi AI	20
16.2 Risiko False Alarm – Cross-Sensitivity	20
16.3 Risiko Komunikasi Jaringan – Star-Mesh Reliability	20
16.4 Risiko Operasional – Kondisi Lingkungan Ekstrem	20
16.5 Risiko Integrasi Sistem Eksisting	21
16.6 Risiko Jadwal – Multi-Site Deployment.....	21
17. Roadmap Pengembangan Tahap Lanjutan	22
17.1 Ekspansi Jaringan Sensor	22
17.2 Peningkatan Kapabilitas AI Onboard.....	22
17.3 Integrasi dengan Sistem Manajemen Risiko dan ESG.....	22
17.4 Skalabilitas ke Fasilitas Lain.....	22
18. Penutup	22

1. Executive Summary

Gas Leak Detection System merupakan solusi deteksi kebocoran gas berbasis teknologi multi-sensor dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pemantauan gas pada lingkungan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak dan gas, fasilitas petrokimia, serta infrastruktur energi berskala besar.

Berbeda dengan sistem deteksi konvensional yang umumnya hanya mampu mendeteksi satu jenis gas secara spesifik, solusi ini mengintegrasikan multi-sensor fusion dengan algoritma AI untuk memungkinkan identifikasi multi-gas dalam satu perangkat. Pendekatan ini memberikan peningkatan signifikan dalam hal akurasi deteksi, kemampuan klasifikasi gas, serta pengurangan false alarm, sehingga mendukung pengambilan keputusan operasional yang lebih cepat dan tepat.

Sistem ini dirancang untuk menjawab tantangan utama pada fasilitas kilang modern, yaitu kebutuhan pemantauan gas pada area yang luas, kompleks, dan memiliki banyak titik potensi kebocoran. Dengan dukungan arsitektur komunikasi dual-channel star-mesh, setiap node sensor dapat terhubung ke cluster-head dan membentuk jaringan komunikasi bertingkat yang mampu mencakup area luas secara andal.

Fleksibilitas instalasi menjadi salah satu keunggulan utama melalui dukungan dual power source, yaitu suplai 24 VDC maupun baterai lithium-ion. Hal ini memungkinkan implementasi baik pada sistem baru maupun retrofit tanpa memerlukan perubahan signifikan pada infrastruktur eksisting.

Dari sisi keselamatan dan kepatuhan, sistem ini dirancang untuk memenuhi standar industri internasional, termasuk kesiapan untuk hazardous area (ATEX Zone 1), perlindungan lingkungan (IP rating), kompatibilitas elektromagnetik (EMC), serta regulasi komunikasi radio (RF).

Dalam implementasinya, sistem dapat diterapkan secara luas pada berbagai area kritis kilang seperti tank farm, pipeline corridor, refinery process area, serta jetty dan loading/unloading area, dengan kemampuan integrasi ke sistem monitoring terpusat seperti SCADA, DCS, maupun platform Industrial IoT. Cakupan deployment pada Tahap 2 ini mencakup 6 Refinery Unit (RU II – RU VII) di seluruh jaringan kilang Pertamina.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Teknis

2.1 Keterbatasan Sistem Tahap 1 dan Kebutuhan Ekspansi

Sistem Gas Leak Detection Tahap 1 yang telah diimplementasikan berbasis sensor gas titik (point detector) dengan dukungan komputasi AI onboard telah memberikan kemampuan deteksi dini kebocoran serta identifikasi jenis gas secara lokal. Sistem ini efektif dalam mendeteksi peningkatan konsentrasi gas pada lokasi pemasangan sensor dan mampu menghasilkan informasi klasifikasi jenis paparan gas hidrokarbon secara akurat.

Namun demikian, sistem berbasis sensor titik memiliki keterbatasan inheren pada aspek cakupan spasial. Sensor hanya mampu mendeteksi gas yang mencapai area di sekitar titik pemasangan. Area yang tidak terjangkau oleh distribusi sensor berpotensi tidak terpantau secara langsung. Dengan demikian, diperlukan ekspansi jaringan sensor ke seluruh Refinery Unit (RU II–VII) untuk memastikan cakupan pemantauan yang komprehensif.

2.2 Kebutuhan Deployment Multi-RU

Berdasarkan evaluasi terhadap arsitektur sistem Tahap 1, diperlukan pengembangan lanjutan berupa perluasan jaringan GLD Point Sensor ke seluruh unit kilang yang mencakup RU II (Dumai), RU III (Plaju), RU IV (Cilacap), RU V (Balikpapan), RU VI (Balongan), dan RU VII (Kasim). Masing-masing unit kilang memiliki karakteristik tata letak, kepadatan peralatan proses, dan potensi risiko yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan deployment yang terstruktur dan terkalibrasi.

Selain perluasan cakupan, Tahap 2 juga mengintegrasikan sistem GLD dengan OGI Thermal Camera sebagai lapisan visualisasi spasial, sehingga membentuk ekosistem pemantauan gas yang komprehensif dan komplementer.

3. Product Overview

Gas Leak Detection System merupakan perangkat deteksi kebocoran gas yang dirancang untuk aplikasi industri dengan tingkat risiko tinggi, khususnya pada sektor minyak dan gas, petrokimia, serta fasilitas energi lainnya. Perangkat ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemantauan gas secara kontinu, akurat, dan andal dalam rangka mendukung keselamatan operasional serta perlindungan terhadap aset dan personel di lingkungan kerja.

Sistem ini mengadopsi pendekatan multi-sensor dengan integrasi beberapa sensor gas dalam satu unit perangkat, yang memungkinkan deteksi terhadap berbagai jenis gas mudah terbakar. Data yang dihasilkan oleh sensor diproses menggunakan metode berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk melakukan analisis pola respons sensor, sehingga sistem mampu mengidentifikasi jenis gas serta memberikan indikasi tingkat konsentrasi secara relatif.

Dalam mendukung kebutuhan pemantauan terpusat, perangkat dilengkapi dengan modul komunikasi nirkabel berbasis teknologi LoRa yang memungkinkan pengiriman data secara real-time ke sistem monitoring, termasuk integrasi dengan SCADA maupun platform Industrial Internet of Things (IIoT).

Perangkat ini dirancang untuk dapat dioperasikan pada area berbahaya (hazardous area), khususnya Zona 1, dengan mengacu pada standar dan regulasi internasional yang berlaku. Standar yang menjadi acuan antara lain ATEX Directive 2014/34/EU, Ingress Protection (IP) sesuai IEC 60529, kompatibilitas elektromagnetik (EMC), serta regulasi radio frekuensi (RF).

Untuk mendukung implementasi pada fasilitas industri berskala luas seperti kilang minyak dan gas, sistem ini dilengkapi dengan arsitektur komunikasi berbasis dual-channel star-mesh. Pendekatan ini memungkinkan setiap node sensor terhubung ke cluster-head pada area tertentu, yang selanjutnya saling terhubung dalam struktur jaringan bertingkat menuju sistem monitoring pusat.

4. Product Description

Gas Leak Detection System merupakan perangkat deteksi kebocoran gas yang dikembangkan dengan pendekatan teknologi multi-sensor dan pemrosesan berbasis kecerdasan buatan (AI). Sistem ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan detektor gas konvensional yang umumnya hanya mampu mendeteksi satu jenis gas secara spesifik, dengan menghadirkan kemampuan deteksi multi-gas dalam satu unit perangkat yang terintegrasi.

Perangkat ini mengadopsi konsep multi-modality sensor fusion, di mana beberapa sensor gas dengan karakteristik sensitivitas yang berbeda diintegrasikan dalam satu sistem untuk menghasilkan respons yang saling melengkapi. Setiap sensor menghasilkan sinyal analog yang mencerminkan perubahan karakteristik akibat paparan gas tertentu. Seluruh sinyal tersebut kemudian diproses secara simultan untuk membentuk pola respons multidimensi yang merepresentasikan jenis gas yang terdeteksi.

Untuk mendukung proses identifikasi gas, sistem dilengkapi dengan model kecerdasan buatan yang telah dilatih menggunakan data respons sensor terhadap berbagai jenis gas. Model ini berfungsi sebagai inference engine yang melakukan klasifikasi berdasarkan pola respons sensor, sehingga sistem tidak hanya mampu mendeteksi keberadaan gas, tetapi juga mengidentifikasi jenis gas serta memberikan estimasi tingkat konsentrasi secara relatif.

Secara arsitektur, sistem terdiri dari beberapa subsistem utama: gas sensing array, signal conditioning circuit, processing & AI unit, communication module, power management system, serta protective enclosure. Gas sensing array berfungsi sebagai elemen utama dalam mendeteksi perubahan lingkungan akibat keberadaan gas. Sinyal dari sensor kemudian diproses melalui rangkaian conditioning sebelum diteruskan ke unit pemrosesan AI.

Dari sisi operasional, sistem dirancang untuk memberikan fungsi utama berupa deteksi dini keberadaan gas mudah terbakar, identifikasi jenis gas, serta penyampaian informasi kondisi lingkungan dalam bentuk status alarm (Normal / Warning / Danger), sehingga memungkinkan operator untuk melakukan tindakan mitigasi secara cepat dan tepat.

5. Fitur Utama & Keunggulan Sistem

5.1 Multi-Gas Detection Capability

Perangkat mampu mendeteksi berbagai jenis gas mudah terbakar (CH_4 , LPG, H_2 , CO, dan gas mudah terbakar lainnya) dalam satu unit melalui integrasi beberapa sensor gas dengan karakteristik sensitivitas yang berbeda. Pendekatan ini mengurangi kebutuhan multi-device di lapangan dan meningkatkan efisiensi instalasi.

5.2 AI-Based Gas Classification

Sistem dilengkapi dengan algoritma kecerdasan buatan yang mampu melakukan analisis pola respons sensor untuk mengidentifikasi jenis gas yang terdeteksi serta memberikan estimasi tingkat konsentrasi secara relatif. Keunggulan: peningkatan akurasi deteksi, kemampuan identifikasi multi-gas, dan adaptif terhadap variasi kondisi lingkungan.

5.3 Multi-Sensor Fusion Technology

Pendekatan sensor fusion digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa sensor menjadi satu pola respons terpadu, sehingga meningkatkan kemampuan diskriminasi antar gas serta mengurangi pengaruh interferensi silang (cross-sensitivity). Hasil deteksi lebih stabil dan false alarm berkurang.

5.4 Real-Time Monitoring & Wireless Communication

Perangkat dilengkapi dengan modul komunikasi nirkabel berbasis LoRa (range 1–2 km LOS) yang memungkinkan pengiriman data secara real-time ke sistem monitoring terpusat seperti SCADA atau platform Industrial IoT. Monitoring jarak jauh secara kontinu tanpa kebutuhan wiring di lapangan.

5.5 Hazardous Area Compliance (Zone 1 Ready)

Sistem dirancang untuk dapat digunakan pada area berbahaya (hazardous area) Zona 1 dengan mengacu pada standar keselamatan internasional ATEX Directive 2014/34/EU, termasuk pengendalian sumber penyalan dan manajemen suhu permukaan (T_4 , $\leq 135^\circ\text{C}$).

5.6 Robust Industrial Design

Perangkat menggunakan enclosure berbahan aluminum yang memenuhi standar IP66/IP67. Tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrem (-20°C hingga $+60^\circ\text{C}$, kelembapan 0–95% RH non-condensing), meningkatkan umur operasional dan mengurangi kebutuhan maintenance.

5.7 Dual Power Source Flexibility

Tersedia dalam dua opsi sumber daya: suplai eksternal 24 VDC maupun baterai internal lithium-ion 3.7V 14.000 mAh. Mendukung instalasi wired maupun standalone, mengurangi kebutuhan penarikan kabel pada area yang sulit dijangkau, dan cocok untuk lokasi remote atau temporary installation.

5.8 Dual-Channel Star-Mesh Communication Architecture

Arsitektur komunikasi dual-channel star-mesh dirancang untuk mendukung implementasi pada area industri berskala luas. Level 1 menggunakan star topology (sensor node ke cluster-head), Level 2 menggunakan tree-like mesh topology (cluster-head ke cluster-head menuju server pusat). Mendukung deployment sensor dalam jumlah besar, mengurangi bottleneck komunikasi, dan meningkatkan keandalan jaringan.

5.9 Scalable & Integrable System

Perangkat dirancang untuk dapat diintegrasikan dengan SCADA, DCS, maupun platform IIoT melalui protokol Modbus TCP/IP, MQTT, atau HTTP/REST API. Mendukung pengembangan sistem monitoring skala besar dan fleksibel untuk berbagai kebutuhan industri.

6. Arsitektur Sistem

6.1 Arsitektur Modular

Gas Leak Detection System dirancang dengan arsitektur modular yang mengintegrasikan subsistem sensor, pemrosesan data, komunikasi, serta manajemen daya dalam satu platform terintegrasi. Sistem terdiri dari komponen utama: gas sensing array, signal conditioning circuit, processing & AI unit, communication module, power management system, serta protective enclosure.

Gas sensing array (MQx series, ± 8 sensor gas) berfungsi sebagai elemen utama mendeteksi perubahan lingkungan akibat paparan gas. Sinyal kemudian diproses melalui rangkaian conditioning (amplification, filtering, stabilisasi) sebelum diteruskan ke processing & AI unit. Unit AI melakukan akuisisi data, pre-processing, ekstraksi fitur, dan inferensi untuk menentukan jenis gas, estimasi konsentrasi, dan status kondisi.

6.2 Alur Operasional

Alur kerja sistem: (1) Data Acquisition → sensor MQx mengukur secara kontinu; (2) Signal Conditioning → amplifikasi, filtering, stabilisasi; (3) Feature Extraction → normalisasi dan ekstraksi pola respons sensor; (4) AI Inference → identifikasi jenis gas, estimasi konsentrasi, evaluasi kondisi; (5) Decision Logic → penetapan status Normal/Warning/Danger dan aktivasi alarm; (6) Data Transmission → LoRa dual-channel star-mesh ke server/SCADA; (7) Monitoring → visualisasi pada platform monitoring.

6.3 Arsitektur Komunikasi Jaringan

Sistem menggunakan arsitektur dual-channel star-mesh. Pada Level 1, node sensor pada masing-masing area dihubungkan ke cluster-head terdekat menggunakan star topology. Pendekatan ini mempermudah pengelompokan node berdasarkan zona operasional. Pada Level 2, cluster-head saling terhubung dalam struktur tree-like mesh, sehingga data dari setiap area dapat diteruskan secara bertahap menuju gateway utama atau server pusat. Arsitektur ini memberikan keseimbangan antara efisiensi pengumpulan data lokal dan fleksibilitas routing antar area.

7. Spesifikasi Teknis

7.1 Gas Detection Specification

Parameter	Spesifikasi
Detection Method	Multi-sensor gas (MQx series) dengan sensor fusion
Number of Sensors	±8 sensor gas
Detectable Gases	CH ₄ , LPG, H ₂ , CO, dan gas mudah terbakar lainnya
Identification Method	AI-based pattern recognition
Output Parameters	Jenis gas, estimasi konsentrasi relatif, status alarm
Operation Mode	Continuous monitoring
Alarm Level	Normal / Warning / Danger

7.2 Performance Specification

Parameter	Spesifikasi
Response Time	≤ 30 detik (typical)
Detection Capability	Multi-gas detection
Accuracy	Data-driven classification (AI-based), subject to training dataset and calibration conditions
False Alarm Mitigation	Sensor fusion + AI filtering
Stability	Dirancang untuk lingkungan industri

7.3 Electrical & Power Specification

Parameter	Spesifikasi
Input Power	24 VDC (external supply)
Battery Option	Lithium-ion 3.7V, 14.000 mAh
Power Mode	Dual power source (external / battery)
Power Management	Automatic regulation & distribution
Protection	Overcurrent, short circuit protection
Sensor Heater	Integrated heater control

7.4 Communication Specification

Parameter	Spesifikasi
Communication Type	Wireless (LoRa)
Network Architecture	Dual-channel star-mesh
Frequency Band	Sesuai ETSI / SDPPI (915MHz)
Data Transmission	Real-time
Communication Mode	Node → Cluster Head → Mesh Backbone
Integration	SCADA / DCS / IIoT
Protocol	LoRa / Custom / MQTT (opsional)
Range	1-2 km (LOS)

7.5 Environmental & Mechanical Specification

Parameter	Spesifikasi
Operating Temperature	-20°C hingga +60°C
Humidity	0 – 95% RH non-condensing
Protection Rating	Minimum IP66 / IP67
Installation Area	Outdoor / Industrial
Hazardous Area	Zone 1 (Gas)
Enclosure Material	Aluminum housing
Protection Type	Ex d / Ex i
Mounting	Wall / pole mounting

8. Compliance & Certification

Gas Leak Detection System dirancang dan dikembangkan untuk memenuhi persyaratan keselamatan, regulasi, serta standar internasional yang berlaku untuk penggunaan pada lingkungan industri berisiko tinggi, khususnya area dengan potensi atmosfer eksplosif (hazardous area).

8.1 Hazardous Area Compliance (ATEX)

Perangkat dirancang untuk memenuhi ketentuan ATEX Directive 2014/34/EU yang mengatur peralatan yang digunakan pada atmosfer eksplosif.

Spesifikasi Kepatuhan	Detail
Kategori Peralatan	Category 2G (Zone 1 – Gas)
Equipment Group	Group II (Surface Industries)
Temperature Class	T4 ($\leq 135^{\circ}\text{C}$)
Protection Method	Ex d (Flameproof) atau Ex i (Intrinsically Safe)
Standar Acuan	EN IEC 60079-0, 60079-1, 60079-11, 60079-31

8.2 Ingress Protection (IP Rating)

Target Rating: IP66 (perlindungan terhadap debu total dan semburan air bertekanan tinggi) atau IP67 (perlindungan terhadap debu total dan perendaman sementara dalam air) sesuai IEC 60529.

8.3 Electromagnetic Compatibility (EMC)

Standar acuan: EN 61000-6-2 (Immunity for Industrial Environment) dan EN 61000-6-4 (Emission for Industrial Environment). Ruang lingkup pengujian meliputi: ESD, EFT/Burst, Surge Immunity, Radiated & Conducted Emission, RF Field Immunity.

8.4 Radio Frequency (RF) Compliance

Standar acuan: ETSI EN 300 220 (Short Range Devices), ETSI EN 301 489 (EMC for Radio Equipment), sertifikasi SDPPI (Indonesia). Parameter pengujian: Output Power, Frequency Stability, Occupied Bandwidth, Spurious Emission, Harmonics.

8.5 Certification Status (In-Progress)

Sertifikasi	Status	Keterangan
ATEX (Zone 1 – Cat. 2G)	In Progress	Tahap redesign enclosure, analisis proteksi (Ex d/Ex i), dan persiapan TCF
IP Rating (IEC 60529)	In Progress	Desain enclosure dan sistem sealing untuk target IP66/IP67
EMC (EN 61000 Series)	In Progress	Evaluasi desain PCB, grounding, dan filtering
RF (ETSI / SDPPI)	In Progress	Pengujian awal parameter komunikasi LoRa dan persiapan type approval

9. Deployment Kilang Pertamina – 6 Refinery Unit

9.1 Deployment Objective

Implementasi GLD Point Sensor Network pada 6 Refinery Unit (RU II–VII) bertujuan untuk: melakukan deteksi dini terhadap potensi kebocoran gas pada area kritis, meningkatkan kecepatan respon operator terhadap kondisi abnormal, menyediakan sistem monitoring yang terintegrasi dan terpusat, mendukung peningkatan keselamatan operasional, dan memfasilitasi perluasan sistem secara bertahap sesuai kebutuhan area operasi.

9.2 Konfigurasi Deployment per Refinery Unit

RU	Lokasi	Sensor	Cluster Head	Gateway	Install	SAT	Sub-Total
RU II	Dumai	10	3	1	1	1	Rp217.464.000
RU III	Plaju	4	3	1	1	1	Rp130.758.000
RU IV	Cilacap	3	2	1	1	1	Rp113.833.000
RU V	Balikpapan	2	1	1	1	1	Rp99.227.000
RU VI	Balongan	4	2	2	1	1	Rp132.381.000
RU VII	Kasim	5	11	1	1	1	Rp223.011.700
Sub-Total I Hardware per RU							916.674.700

9.3 Skenario Deployment per Area Kritis

Tank Farm Area

Sensor node ditempatkan pada titik-titik dengan risiko kebocoran tertinggi: area flange, valve station, manifold, pompa transfer, akses manhole tanki, area bundwall. Node sensor dalam satu blok area dihubungkan ke satu cluster-head terdekat. Manfaat: pemantauan menyeluruh pada area penyimpanan, deteksi dini pada titik rawan, pengurangan blind spot dalam area luas.

Pipeline Corridor

Sensor node dipasang pada interval tertentu atau pada titik kritis sepanjang jalur pipa. Untuk area yang sulit dijangkau oleh sumber daya kabel eksisting, node dapat menggunakan opsi baterai internal lithium-ion. Manfaat: mendukung pemantauan area linear yang luas, mengurangi kebutuhan penarikan kabel panjang.

Refinery Process Area

Sensor node ditempatkan pada titik-titik kritis: area sekitar valve dan flange, manifold dan header line, area pompa dan kompresor, sekitar vessel, separator, dan heat exchanger. Node sensor dalam satu unit proses dihubungkan ke cluster-head terdekat menggunakan star topology. Selanjutnya, cluster-head dari beberapa unit proses saling terhubung melalui tree-like mesh menuju gateway atau server pusat.

Jetty dan Loading/Unloading Area

Node sensor dipasang pada titik transfer, area manifold, pompa, hose connection, dan titik dengan potensi akumulasi gas. Arsitektur star-mesh menjaga kontinuitas komunikasi antar node dan cluster-head pada konfigurasi fisik yang tersebar. Manfaat: deteksi cepat pada area transfer produk, monitoring real-time pada area yang secara geografis terpisah dari pusat kontrol utama.

9.4 Monitoring dan Workflow Respon

Alur kerja operasional: (1) sensor node mendeteksi paparan gas → (2) sistem melakukan analisis lokal (AI inference) → (3) status alarm ditentukan (Normal/Warning/Danger) → (4) alarm lokal dapat diaktifkan → (5) data dikirim ke cluster-head → (6) cluster-head meneruskan melalui mesh ke gateway/server → (7) data ditampilkan pada SCADA atau platform monitoring pusat → (8) operator melakukan verifikasi dan tindakan mitigasi sesuai prosedur.

10. Integrasi dengan OGI Thermal Camera

Dalam ekosistem Gas Leak Detection System Tahap 2, GLD Point Sensor Network berperan sebagai komponen deteksi kuantitatif utama yang bekerja secara sinergis dengan sistem OGI Thermal Camera. Integrasi dilakukan pada level sistem dan platform monitoring terpadu, dengan pembagian fungsi yang jelas antara kedua subsistem.

10.1 Pembagian Fungsi

- GLD Sensor: Detektor utama kebocoran, penentu jenis gas, pemberi alarm kuantitatif (konsentrasi, klasifikasi, status)
- OGI Thermal Camera: Lapisan visualisasi spasial plume, informasi arah dispersi gas, snapshot untuk verifikasi visual

10.2 Mekanisme Koordinasi Event

Koordinasi antara kedua sistem dilakukan melalui platform monitoring terpadu:

- Jika GLD sensor mengeluarkan alarm, sistem monitoring secara otomatis menampilkan feed kamera OGI pada sektor terkait untuk verifikasi visual
- Jika kamera OGI mendeteksi plume secara konsisten, sistem menandai area tersebut dan operator dapat memeriksa status sensor GLD terdekat untuk konfirmasi jenis dan konsentrasi gas

10.3 Model Orkestrasi Alarm

Tiga skenario orkestrasi alarm pada level sistem:

- Alarm GLD Aktif + Tidak Ada Deteksi Kamera: Investigasi berbasis sensor (kemungkinan plume kecil atau arah angin menjauh dari kamera)
- Deteksi Kamera Aktif + Sensor Normal: Verifikasi lokasi sensor terdekat atau indikasi kebocoran di luar radius sensor
- Alarm GLD Aktif + Deteksi Kamera Aktif: Indikasi kuat kejadian kebocoran; prioritas tinggi untuk respons lapangan

10.4 Sinkronisasi Waktu & Logging Terpusat

Seluruh perangkat dikonfigurasi menggunakan referensi waktu yang sama (NTP server industri) untuk memastikan konsistensi timestamp antara data sensor GLD dan citra kamera OGI. Seluruh event dari kedua sistem dicatat dalam logging terpusat, mencakup waktu kejadian, lokasi perangkat, jenis gas (dari sensor), dan rekaman visual plume (dari kamera).

11. Sistem Monitoring Terintegrasi

Platform monitoring terintegrasi berfungsi sebagai pusat agregasi data dari GLD sensor network (konsentrasi gas, jenis gas, status alarm, timestamp) dan sistem OGI (deteksi plume, snapshot visual, posisi PTZ). Operator memperoleh dua jenis informasi yang saling melengkapi dalam satu antarmuka terpadu.

11.1 Arsitektur Platform

Platform monitoring dapat ditempatkan pada server lokal unit kilang atau terhubung dengan sistem pusat. Komunikasi data dilakukan melalui protokol industri: Modbus TCP, OPC UA, atau API berbasis jaringan. Gateway berfungsi sebagai penghubung antara jaringan sensor berbasis LoRa (star-mesh) dengan jaringan industri berbasis Ethernet/TCP-IP.

11.2 Integrasi SCADA/DCS

Fungsi integrasi: monitoring kondisi gas secara real-time, visualisasi status (Normal/Warning/Danger), alarm management, data logging dan trending, historian integration. Metode integrasi melalui gateway (data aggregator), mapping data ke tag SCADA/DCS, dan integrasi melalui protokol industri standar (Modbus TCP, MQTT, HTTP/REST API).

11.3 Manajemen Alarm dan Notifikasi

Sistem mendukung alarm lokal (LED/buzzer), alarm pada SCADA/DCS, dan event-based notification. Data yang dikirimkan meliputi: Gas Type, Gas Level, Alarm Status (Normal/Warning/Danger), Device Status, Signal Strength (opsional), dan Timestamp.

12. Metodologi Field Testing Skala Luas

Field testing GLD Point Sensor Network dilakukan di seluruh 6 Refinery Unit (RU II–VII) untuk memvalidasi performa operasional sistem deteksi gas dalam kondisi nyata. Pengujian dilakukan secara bertahap dari engineering validation hingga operational evaluation.

12.1 Tahapan Pelaksanaan

Fase 1: Engineering Validation

Verifikasi instalasi sensor di setiap RU, uji komunikasi data star-mesh dari sensor ke cluster-head ke gateway, verifikasi integrasi ke dashboard monitoring terpusat, dan burn-in test stabilitas operasi 24/7.

Fase 2: Functional & Performance Testing

Uji respon sensor terhadap gas uji terkontrol (≤ 30 detik response time), verifikasi akurasi klasifikasi AI terhadap berbagai jenis gas, uji false alarm mitigation (sensor fusion + AI filtering), dan evaluasi konsistensi komunikasi data di setiap RU.

Fase 3: Operational Scenario Testing

Pengujian dalam kondisi operasional normal kilang: evaluasi kestabilan sistem pada berbagai kondisi lingkungan, verifikasi integrasi dengan sistem SCADA/DCS eksisting, evaluasi koordinasi alarm dengan OGI Thermal Camera, dan analisis System Uptime selama periode operasional.

12.2 Parameter Evaluasi (KPI)

KPI	Deskripsi
Detection Capability	Kemampuan sensor mendeteksi gas target pada kondisi operasional nyata per RU
Response Time	Waktu respons sistem ≤ 30 detik dari paparan gas ke status alarm
Classification Accuracy	Akurasi identifikasi jenis gas oleh AI inference engine
False Alarm Rate	Frekuensi deteksi tidak valid akibat interferensi lintas gas
System Uptime	Stabilitas operasi sensor network, gateway, dan platform monitoring 24/7
Integration Reliability	Konsistensi komunikasi data di setiap RU menuju dashboard pusat

13. Rencana Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengembangan GLD Point Sensor Network Tahap 2 direncanakan dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan, mencakup deployment di 6 Refinery Unit secara bertahap.

Periode	Fase & Aktivitas Utama
Bulan 1-2	Fase 1: Detail Engineering & Finalisasi Desain – Spesifikasi teknis sensor per RU, desain arsitektur jaringan star-mesh, analisis coverage area tiap RU, dokumen teknis instalasi, koordinasi dengan tim operasional tiap kilang
Bulan 3-4	Fase 2: Pengadaan & Persiapan – Pengadaan sensor unit, cluster head, gateway, dan komponen pendukung, konfigurasi firmware AI model, Factory Integration Test (FIT) sebelum pengiriman ke lapangan
Bulan 5	Fase 3: Instalasi & Commissioning (RU II, III, IV) – Instalasi sensor, mounting kit, cluster head, dan gateway di 3 RU pertama, integrasi ke jaringan, commissioning sistem, Site Acceptance Test (SAT)
Bulan 6-7	Fase 4: Instalasi & Field Testing (RU V, VI, VII) + Validasi Teknis – Instalasi dan commissioning 3 RU berikutnya, functional & performance testing seluruh RU, evaluasi klasifikasi AI, uji integrasi dengan OGI, tuning parameter
Bulan 8	Fase 5: Operational Evaluation – Monitoring performa sistem secara kontinu di semua RU, evaluasi koordinasi alarm GLD-OGI, analisis efektivitas sistem, identifikasi potensi optimasi
Bulan 9	Fase 6: Final Reporting & Rekomendasi – Laporan teknis lengkap hasil deployment 6 RU, dokumentasi performa & KPI, rekomendasi konfigurasi optimal, presentasi kepada manajemen

14. Deliverables

Sebagai bagian dari pelaksanaan Pengembangan GLD Point Sensor Network Tahap 2, deliverables berikut akan disediakan untuk memastikan seluruh tahapan proyek terdokumentasi dan terverifikasi secara teknis.

14.1 Dokumen Detail Engineering Design (DED)

Arsitektur jaringan sensor per RU, spesifikasi teknis sensor unit, cluster head, dan gateway, desain konfigurasi star-mesh per area kilang, diagram integrasi jaringan dan komunikasi data, rancangan integrasi dengan platform monitoring dan sistem eksisting.

14.2 Dokumen Instalasi dan As-Built Documentation

Posisi aktual pemasangan sensor di setiap RU, konfigurasi jaringan star-mesh aktual, diagram konektivitas (network dan power), parameter konfigurasi AI model per deployment.

14.3 Laporan FAT dan SAT

Uji fungsi sensor dan komunikasi per RU, verifikasi akurasi klasifikasi AI, uji integrasi ke SCADA/dashboard, dan hasil pengujian stabilitas awal sistem.

14.4 Laporan Field Testing Skala Luas

Hasil functional & performance testing di 6 RU, validasi response time dan detection capability, evaluasi false alarm rate, analisis pengaruh kondisi lingkungan per RU.

14.5 Laporan Evaluasi Operasional

Analisis kinerja sistem selama operasi 24/7 di 6 RU, evaluasi koordinasi alarm GLD-OGI, rekomendasi konfigurasi optimal, identifikasi potensi peningkatan sistem.

14.6 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan (Roadmap)

Strategi ekspansi sensor network ke area tambahan per RU, optimalisasi konfigurasi jaringan star-mesh, rekomendasi pengembangan kapabilitas AI onboard, strategi pengembangan tahap berikutnya.

15. Rancangan Anggaran Biaya – GLD Point Sensor Network

15.1 RAB II – GLD Point Sensor System (6 Refinery Unit: RU II–VII)

RAB GLD – GLD POINT SENSOR SYSTEM (6 Refinery Unit: RU II–VII)								
KONVERSI ALAT KERJA B.I → BIAYA PERSONIL Mengacu Kontrak Payung SP-26015 SBOH = SBOB/22								
A. BIAYA PERSONIL (Mengacu Lamp.No.02 KP – Inkindo 2021 SBOH = SBOB/22)								
No	Jabatan / Item	Kualifikasi / Spesifikasi	Referensi Kontrak Payung	SBOB Alokasi (Rp/Bln)	SBOH = SBOB/22 (Rp/Hari)	Jml Org	Vol (Hari)	Jumlah (Rp)
1	Team Leader	S3, > 15 Th	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	19.765.000	898.409	1	198	177.885.000
2	Senior Data Analyst (2 Org)	S3, > 10 Th, AI/ML Expert	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	16.600.000	754.545	2	198	298.800.000
3	Hardware Engineer (2 Org)	S1, > 10 Th	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	10.365.000	471.136	2	198	186.570.000
4	Software Engineer (2 Org)	S1, > 10 Th	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	10.365.000	471.136	2	198	186.570.000
5	Administrasi	S1, > 5 Th	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	3.355.000	152.500	1	198	30.195.000
6	Field Tech – Instalasi GLD (Absorpsi Eng & Implementation → Personil KP I.3)	D3, Min. 2 Th – Instalasi, commissioning, site support	I.3 Tenaga Pendukung – Inkindo 2021	12.000.000	545.455	2	166	181.090.909
7	Koordinator Teknis Lapangan GLD (Konversi B.I – operasional & pengawasan sensor network)	S1 Teknik, > 5 Th	KP I.3 Tenaga Pendukung	14.000.000	636.364	2	72	91.636.364
8	Teknisi Lapangan GLD (Konversi B.I – instalasi, commissioning, monitoring 6 RU)	D3 Teknik, Min. 2 Th	KP I.3 Tenaga Pendukung	12.000.000	545.455	12	74	484.363.636
Sub-Total Konversi B.I → Personil GLD ☒								576.000.000
SUB-TOTAL BIAYA PERSONIL GLD (Original + Konversi B.I)								1.637.110.909
B. BIAYA NON-PERSONIL (Mengacu Kontrak Payung SP-26015) – B.I sudah dikonversi ke Personil								
B.II PERJALANAN DINAS TIM LAPANGAN PER RU (KP Seksi VII)								
2	Tunjangan Dinas Harian – Tim Lapangan 6 RU	5 personil × 14 hari × 6 RU = 420 Man-Day	VII.1 – Tunjangan Dinas Harian	350.000	-	-	420	147.000.000
3	Akomodasi Tenaga Lapangan – Sewa Mess per RU	Penginapan tim 14 malam × 6 RU × 5 org	VII.2 – Penginapan/Sewa Mess	155.000	-	-	300	46.500.000
Sub-Total B.II – Perjalanan Dinas								193.500.000
B.III SEWA HARDWARE & BIAYA KANTOR (KP Seksi VI & VIII)								
4	Sewa Laptop	3 unit × 7 bulan – tim GLD	VI.1 – Computer/Notebook	1.810.000	-	-	21	38.010.000
5	Sewa Printer LaserJet A-4	1 unit × 7 bulan	VI.2 – Printer Laserjet A4	750.000	-	-	7	5.250.000
6	Biaya ATK / Office Supplies	7 bulan	VIII.5 – Office Supplies	5.000.000	-	-	5	25.000.000
7	APD + Medical Check-Up	Tim lapangan 6 RU	V.1 APD + VIII.1 Medical	971.000	-	-	8	7.768.000
Sub-Total B.III – Sewa Hardware & Biaya Kantor								76.028.000
TOTAL BIAYA NON-PERSONIL GLD (B.I + B.II + B.III)								269.528.000
► GRAND TOTAL GLD POINT SENSOR SYSTEM (6 Refinery Unit: RU II–VII)								1.906.638.909

15.2 Rekapitulasi Anggaran GLD

Komponen Biaya	Nilai (Rp.)
Biaya Personil	1.637.110.909
Biaya Non-Personil Perjalanan Dinas	193.500.000
Biaya Sewa Hardware & Biaya Kantor	76.028.000
GRAND TOTAL RAB GLD	1.906.638.909

16. Risk dan Mitigation

Pelaksanaan Pengembangan GLD Point Sensor Network Tahap 2 melibatkan deployment sistem sensor berbasis AI di 6 Refinery Unit dengan karakteristik operasional yang berbeda-beda. Identifikasi risiko dan strategi mitigasi berikut dirancang untuk memastikan keberhasilan implementasi dan kestabilan operasional jangka panjang.

16.1 Risiko Teknis Deteksi – Akurasi Klasifikasi AI

Risiko: Performa model AI onboard dapat bervariasi antara RU akibat perbedaan komposisi gas, konsentrasi operasional, atau kondisi lingkungan yang tidak tercakup dalam training dataset.

Mitigasi:

- Proses nulling dan learning phase dilakukan per lokasi instalasi
- Evaluasi akurasi klasifikasi melalui functional testing sebelum SAT
- Pembaruan model AI dapat dilakukan melalui firmware update tanpa penggantian hardware
- Sensor fusion multi-channel mengurangi ketergantungan pada satu sensor

16.2 Risiko False Alarm – Cross-Sensitivity

Risiko: Respons silang antar jenis gas (cross-sensitivity) pada sensor MQx dapat menghasilkan klasifikasi gas yang tidak akurat atau false alarm pada kondisi lingkungan tertentu.

Mitigasi:

- Implementasi multi-sensor fusion + AI filtering untuk mengurangi false alarm
- Tuning parameter model AI pada kondisi lingkungan per RU
- Monitoring false alarm rate secara berkala dan penyesuaian threshold

16.3 Risiko Komunikasi Jaringan – Star-Mesh Reliability

Risiko: Gangguan komunikasi LoRa akibat interferensi elektromagnetik, hambatan fisik, atau jarak yang melebihi spesifikasi dapat menyebabkan keterlambatan atau kehilangan data.

Mitigasi:

- Desain arsitektur dual-channel dengan jalur komunikasi redundan
- Analisis line-of-sight dan penempatan cluster-head yang optimal sebelum instalasi
- Implementasi local data buffering pada sensor node sebagai backup sementara
- Uji jangkauan komunikasi real-world per RU sebelum deployment final

16.4 Risiko Operasional – Kondisi Lingkungan Ekstrem

Risiko: Variasi kondisi lingkungan ekstrem (suhu tinggi, kelembapan, debu industri) di berbagai RU dapat mempengaruhi stabilitas sensor dan umur perangkat.

Mitigasi:

- Enclosure IP66/IP67 aluminum dan proteksi ATEX Zone 1
- Operating range -20°C hingga +60°C memadai untuk seluruh lokasi RU
- Jadwal preventive maintenance dan kalibrasi sensor secara berkala

16.5 Risiko Integrasi Sistem Eksisting

Risiko: Kompatibilitas protokol komunikasi antara sistem GLD baru dengan SCADA/DCS eksisting per RU dapat memerlukan konfigurasi tambahan.

Mitigasi:

- Dukungan multi-protokol: Modbus TCP, MQTT, HTTP/REST API
- Gateway berfungsi sebagai interface adaptif antara LoRa network dan Ethernet industri
- Assessment kompatibilitas sistem eksisting dilakukan pada fase engineering

16.6 Risiko Jadwal – Multi-Site Deployment

Risiko: Koordinasi instalasi di 6 lokasi RU yang tersebar secara geografis dapat menyebabkan keterlambatan timeline.

Mitigasi:

- Penugasan Koordinator Lapangan khusus untuk koordinasi lintas 6 RU
- Deployment dilakukan bertahap (RU II, III, IV → RU V, VI, VII)
- Koordinasi jadwal instalasi dengan tim operasional kilang jauh sebelum pelaksanaan

17. Roadmap Pengembangan Tahap Lanjutan

Setelah implementasi dan validasi operasional GLD Point Sensor Network Tahap 2 di 6 Refinery Unit selesai, roadmap pengembangan lanjutan dirancang untuk memaksimalkan nilai sistem dan memperluas kapabilitas deteksi.

17.1 Ekspansi Jaringan Sensor

Berdasarkan hasil evaluasi coverage gap per RU, ekspansi jaringan sensor dapat dilakukan secara bertahap: penambahan node sensor pada area kritis yang teridentifikasi dari field testing, penambahan cluster-head untuk perluasan coverage area, dan integrasi dengan area baru (seperti storage facilities atau baru dibangun).

17.2 Peningkatan Kapabilitas AI Onboard

Pengembangan model AI dapat dilakukan melalui firmware update: optimasi model klasifikasi berdasarkan data operasional 6 RU, pengembangan adaptive threshold per lokasi dan jenis gas, dan peningkatan akurasi terhadap jenis gas spesifik berdasarkan profil operasional kilang.

17.3 Integrasi dengan Sistem Manajemen Risiko dan ESG

Sistem GLD dapat dikembangkan sebagai sumber data untuk pelaporan emisi fugitif, integrasi ke sistem manajemen risiko perusahaan, dokumentasi kejadian untuk audit keselamatan dan lingkungan, dan mendukung target net-zero Pertamina melalui pemantauan emisi yang lebih terstruktur.

17.4 Skalabilitas ke Fasilitas Lain

Setelah standarisasi konfigurasi deployment berdasarkan hasil 6 RU, sistem dapat direplikasi ke fasilitas non-kilang seperti terminal BBM, fasilitas LNG, dan infrastruktur pipa transmisi, dengan penyesuaian konfigurasi jaringan star-mesh sesuai karakteristik area.

18. Penutup

Pengembangan Gas Leak Detection System Tahap 2 melalui GLD Point Sensor Network merupakan langkah strategis untuk memperluas cakupan pemantauan kebocoran gas ke seluruh 6 Refinery Unit (RU II–VII) Pertamina. Sistem ini menghadirkan solusi deteksi gas yang cerdas, terintegrasi, scalable, dan siap untuk implementasi industri melalui kombinasi multi-sensor fusion, AI-based classification, dual-channel star-mesh communication, dan dual power source flexibility.

Manfaat Utama:

- Safety: Deteksi dini multi-gas (CH_4 /LPG/ H_2 /CO) di 6 RU, kurangi risiko ledakan dan paparan gas berbahaya
- Efisiensi: Monitoring 24/7 otomatis berbasis AI, kurangi kebutuhan inspeksi manual
- Skalabilitas: Arsitektur star-mesh mendukung ekspansi node tanpa redesign sistem
- ESG Compliance: Dokumentasi kebocoran gas mendukung target net-zero dan pelaporan emisi fugitif

**Total Investasi GLD Point
Sensor Network**

Rp1.906.638.909